Treść zadań

Zadanie 1

Zbudować sumator dwóch liczb 2-bitowych. Wynik ma być zapisany na 3 bitach.

Zadanie 2

Zbudować sumator dwóch liczb 3-bitowych w systemie U2. Wynikiem ma być liczba 4-bitowa w systemie U2. Wykorzystać gotowy sumator liczb 4 bitowych.

Zadanie 3

Zbudować sumator dwóch liczb 4-bitowych w systemie U2. Wynikiem ma być liczba 4-bitowa w systemie U2. Wykorzystać gotowy sumator liczb 4 bitowych. Wykryć przepełnienie (ang. overflow).

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Name: krzsztfwtk
Location: Gliwice
Reason: Authenticity
Contact: sprawozdania-tuc@krzsztf.com
Date: 2023

Zadanie 1

a_0 \ b_0	0	1
0	0	1
1	1	0

S_0

$$S_0 = a_0 \oplus b_0$$

a_0 \ b_0	0	1
0	0	0
1	0	1

C_1

$$C_1 = a_0 b_0 = \overline{\overline{a_0 b_0}} = \overline{\overline{a_0} + \overline{b_0}}$$

a_1b_1 \ c_1	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

S_1

$$S_1 = a_1 \oplus b_1 \oplus c_1 = (a_1 \oplus b_1) \oplus c_1$$

a_1b_1 \ c_1	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

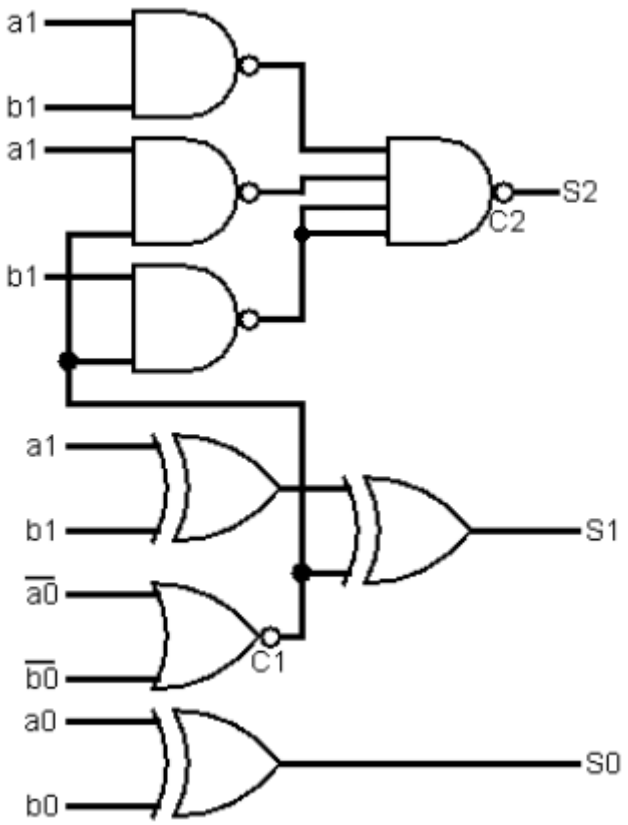
C_2

$$C_2 = a_1 b_1 + a_1 c_1 + b_1 c_1 = \overline{\overline{a_1 b_1 + a_1 c_1 + b_1 c_1}}$$
$$= \overline{\overline{a_1 b_1}\,\overline{a_1 c_1}\,\overline{b_1 c_1}}$$
$$= \overline{\overline{a_1 b_1}\,\overline{a_1 c_1}\,\overline{b_1 c_1}\,1}$$

$$S_2 = c_2$$

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Schemat układu:



github.com/krzsztof-sl-sprawozdania-tuc

Zadanie 2

W tabelach **pogrubiono** bity znaku.

Na trzech bitach w zapisie dopełnieniowym można zapisać liczby całkowite w przedziale $[-4, 3]$.

Liczba w systemie dziesiętnym	Liczba w U2
-4	**1**00
-3	**1**01
-2	**1**10
-1	**1**11
0	**0**00
1	**0**01
2	**0**10
3	**0**11

Suma dwóch takich liczb będzie należała do przedziału $[-8, 6]$.

Liczba w systemie dziesiętnym	Liczba w U2
-8	**1**000
-7	**1**001
-6	**1**010
-5	**1**011
-4	**1**100
-3	**1**101
-2	**1**110
-1	**1**111
0	**0**000
1	**0**001
2	**0**010
3	**0**011
4	**0**100
5	**0**101
6	**0**110

Zgodnie z teorią arytmetyki systemów cyfrowych sumator liczb w naturalnym kodzie binarnym będzie poprawnie dodawał również, dla liczb w zapisie dopełnieniowym. Jednakże, sumator, który należy użyć w zadaniu dodaje liczby 4-bitowe, a nie 3-bitowe. Sumator będzie działał poprawnie, jeżeli poda mu się na wejście liczby 4-bitowe. Można to zrobić w prosty sposób przepisując bit znaku na pozycję najbardziej znaczącego bita.

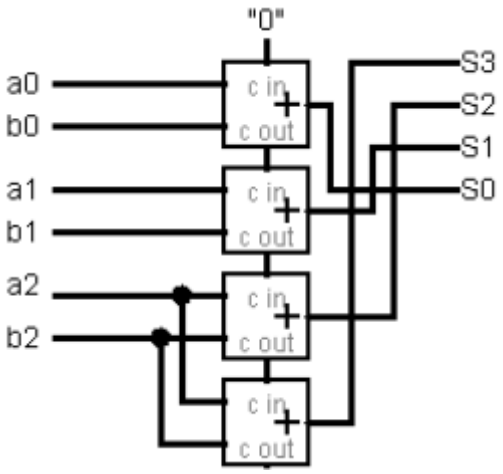
Liczba w systemie dziesiętnym	Liczba w U2 na 3 bitach	Liczba w U2 na 4 bitach
-4	**1**00	**1**100
-3	**1**01	**1**101
-2	**1**10	**1**110
-1	**1**11	**1**111
0	**0**00	**0**000
1	**0**01	**0**001
2	**0**10	**0**010
3	**0**11	**0**011

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

$$a_3 = a_2$$

$$b_3 = b_2$$

Schemat układu:



github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc

Zadanie 3

Jeżeli sumowane są dwie liczby 4-bitowe w U2 i na 4 bitach zapisywany jest wynik, może dojść do przepełnienia (ang. overflow), co skutkuje błędnym wynikiem. Wystąpi ono wtedy, gdy do zapisania wyniku nie wystarczą 4 bity na niego przeznaczone. Przepełnienie można za każdym razem wykryć za pomocą prostego warunku:

Jeżeli dodawane są dwie liczby dodatnie, a suma jest ujemna lub dodawane są dwie liczby ujemne, a suma jest dodatnia, to sygnalizować przepełnienie.

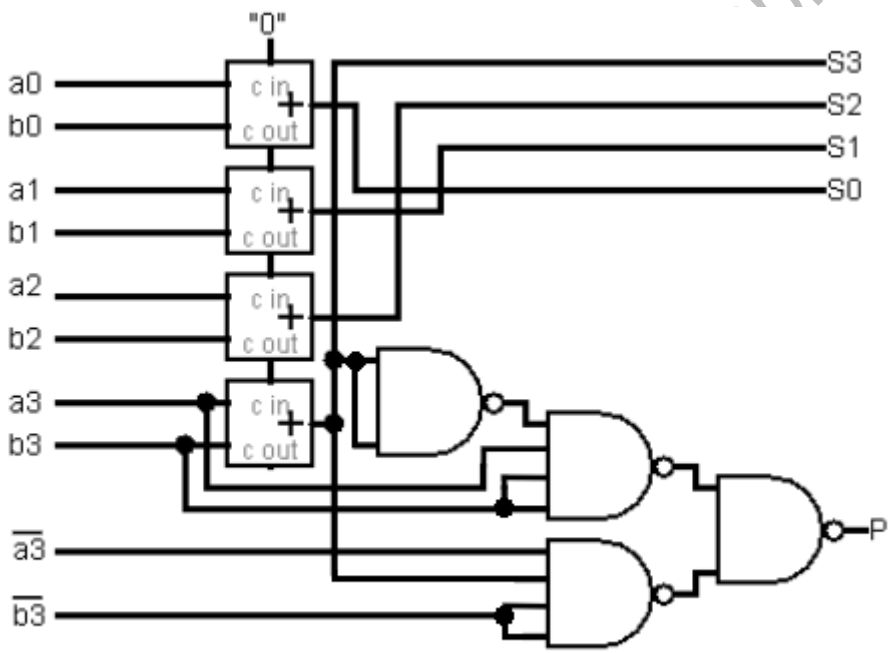
a_3 – bit znaku pierwszego składnika

b_3 – bit znaku drugiego składnika

s_3 – bit znaku sumy

$$P = \overline{a_3}\,\overline{b_3}s_3 + a_3b_3\overline{s_3} = \overline{\overline{\overline{a_3}\,\overline{b_3}s_3 + a_3b_3\overline{s_3}}} = \overline{\overline{\overline{a_3}\,\overline{b_3}s_3}\;\overline{a_3b_3\overline{s_3}}} = \overline{\overline{\overline{a_3}\,\overline{b_3}s_3 1}\;\overline{a_3b_3\overline{s_3}1}}$$

Schemat układu:



prawozdania-tuc

Wnioski

Podczas laboratorium zbudowaliśmy, uruchomiliśmy i przetestowaliśmy wszystkie opisane układy. Działały poprawnie. System U2 umożliwia optymalne zapisywanie liczb ujemnych i dodatnich oraz uniknięcie problemów związanych z istnieniem dwóch reprezentacji zera. Sumatora stworzonego do dodawania liczb dodatnich w naturalnym kodzie binarnym można bez problemu użyć do sumowania zarówno dodatnich, jak i ujemnych liczb w zapisie dopełnieniowym. Dzięki jednolitym operacjom dodawania i odejmowania, system U2 upraszcza projektowanie układów arytmetycznych. Należy uważać na przepełnienie (ang. overflow), ponieważ prowadzi ono do błędnego wyniku. W prosty sposób można wykryć przypadki przepełnienia podczas dodawania liczb w U2 i poinformować o nich.

github.com/krzsztfwtk/polsl-sprawozdania-tuc